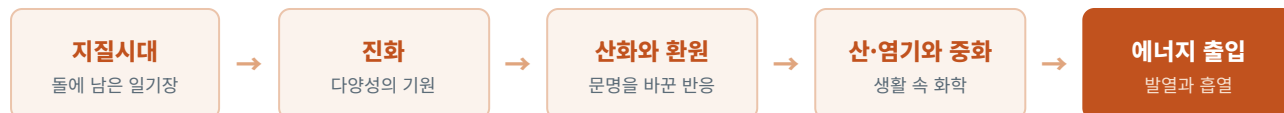


물질 변화와 에너지 출입

주머니 속 손난로는 뜨겁고, 구급 가방의 냉각 팩은 차갑다 —
물질이 변할 때는 언제나 에너지가 함께 드나든다.

● 변화와 다양성 — 지금 여기



이 단원의 학습 지도

01 지질시대와 생물의 변천 10통과2-01-01
지질시대 구분, 화석 읽는 법, 대멸종과 생물다양성

02 진화와 생물다양성 10통과2-01-02
변이와 자연선택 — 다양한 생물은 어떻게 생겨났나

03 산화와 환원 10통과2-01-03
광합성·화석 연료·철의 제련 — 산소와 전자의 이동

04 산·염기와 중화 반응 10통과2-01-04
산과 염기의 성질, 생활 속 중화의 기술

05 물질 변화와 에너지 출입 **NOW** 10통과2-01-05
화학 변화·상태 변화·용해의 열 출입 — 손난로와 냉각 팩의 과학

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 손난로는 배터리도 없이 어떻게 뜨거워질까? **개념 3**
- 냉각 팩을 '뚝' 꺾으면 왜 차가워질까? **개념 4**
- 땀이 마르면 왜 시원하고, 태풍의 힘은 어디서 올까? **개념 5**
- 발열인지 흡열인지, 온도계 하나로 판정하는 법은? **개념 6**

"자연에서 에너지는 사라지지 않는다 — 모습을 바꿔 옮겨 갈 뿐이다." — 에너지 보존 법칙, 이 단원을 읽는 열쇠

05

물질 변화와 에너지 출입

성취기준 10통과2-01-05

발열·흡열 반응 → 생활 속 이용 → 상태 변화·용해

1 발열 반응 — 열을 내놓는 변화

물질이 변할 때는 물질만 바뀌는 것이 아니다 — **에너지가 함께 드나든다**. 물질의 변화에는 새로운 물질이 생기는 **화학 변화**와, 물질은 그대로인 채 상태나 모습만 바뀌는 **물리 변화**(상태 변화·용해)가 있는데, 둘 다 열이 드나든다. 먼저 화학 변화부터 보자(물리 변화는 개념 5). 장작이 타면 뜨겁고, 산에 금속을 넣으면 시험관이 따뜻해진다. 이렇게 **반응하면서 열을 방출해 주위의 온도를 높이는 반응**이 **발열 반응**이다. 반응물이 품고 있던 에너지의 일부가 열의 모습으로 주위에 나오는 것이다.

앞 소단원들의 주인공이 여기 다 모인다. **연소**(03의 격렬한 산화), 산과 염기의 **중화 반응**(04의 중화열), **금속과 산의 반응**, 그리고 우리 몸의 **세포 호흡** — 포도당을 천천히 태워 체온을 지키는 것도 발열 반응이다. 우리가 36.5 °C로 사는 것 자체가 발열 반응의 덕이다.

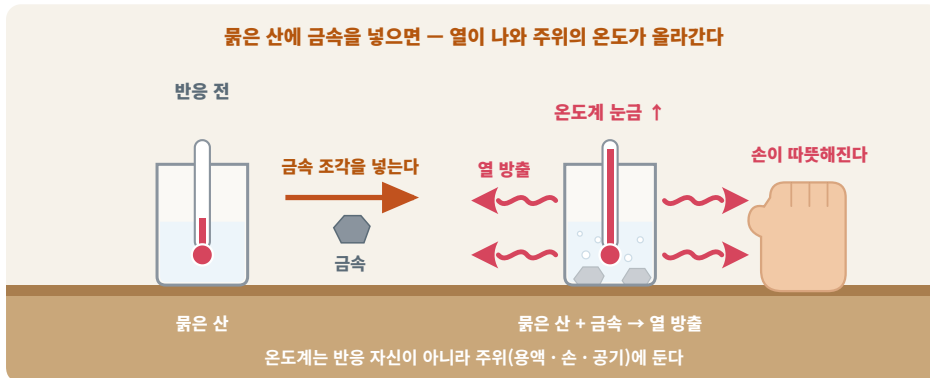


그림 1 | 발열 반응의 구조 — 반응이 열을 내놓고, 주위의 온도가 올라간다

박찬
샘

"'발(發)열' — 열을 내보낸다는 뜻 그대로다. 기준은 언제나 '주위' — 내 손이 따뜻해졌으면 반응이 열을 내놓은 것."

● 날개 노트

발열 반응

열을 방출하며 일어나는 화학 반응 — 주위의 온도가 올라간다.

연소와 호흡

둘 다 산화·발열이지만 연소는 빠르고 격렬하게, 호흡은 느리고 조용하게.

● 한눈에 보기

발열 = 열 방출

주위 온도 올라감!

연소·중화·금속+산·호흡

5 중학 과학 다시보기

온도와 열 (중1)

열은 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐른다 — 이 단원은 그 열이 물질의 변화에서 나오고 들어가는 이야기다.

✓ 바로바로 체크

- 1 연소는 열을 방출하는 발열 반응이다. (O , X)
- 2 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. (O , X)
- 3 세포 호흡은 흡열 반응이다. (O , X)

(문근 10공과 — 昆蟲) X E O Z O I 昆蟲

2 흡열 반응 — 열을 빨아들이는 변화

반대편도 있다. **주위에서 열을 흡수하며 일어나 주위의 온도를 낮추는 반응 — 흡열 반응**이다. 유명한 시범 실험 하나. 수산화 바륨과 염화 암모늄을 삼각 플라스크에서 섞으면 온도가 뚝 떨어져, 물 몇 방울을 얹어 둔 **나무판이 플라스크에 얼어붙는다**. 반응이 주위의 열을 빨아들었다는 가장 극적인 증거다.

흡열 반응의 명단에는 **광합성**(빛에너지를 흡수해 포도당에 저장 — 03에서 본 환원 반응), 탄산수소 나트륨의 **열분해**(열을 계속 줘야 진행 — 빵 반죽이 부푸는 원리), 탄산수소 나트륨과 시트르산의 반응이 있다. 냉각 팩의 질산 암모늄은 이 명단에 없다 — 물에 **녹는 것(용해)**은 새 물질이 생기지 않는 물리 변화이기 때문이다(개념 5). 에너지의 눈으로 보면 광합성(흡열·저장)과 호흡(발열·꺼내 쓰기)이 정확한 한 쌍이라는 것도 보인다.

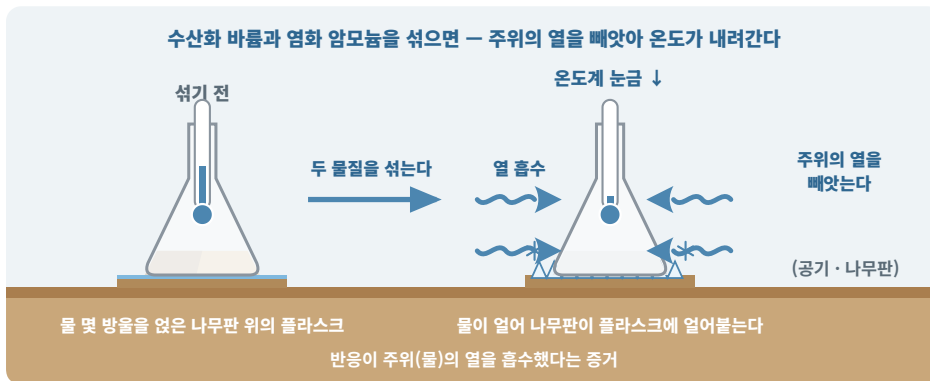


그림 2 | 흡열 반응의 구조 — 반응이 주위의 열을 흡수하고, 주위의 온도가 내려간다

! 시험엔 이렇게

"광합성은 발열 반응이다"(X — 빛에너지를 흡수하는 흡열)가 단골. 나무판 실험은 "왜 얼어붙는가?" 서술형으로 나온다 — **반응이 주위(물)의 열을 흡수해 온도가 내려가기 때문, 한 줄이면 된다.**

● 날개 노트

흡열 반응

주위에서 열을 흡수하며 일어나는 화학 반응 — 주위의 온도가 내려간다.

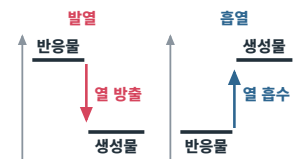
열분해

열을 가해 물질을 분해하는 반응 — 열 공급을 멈추면 반응도 멈춘다.

● 한눈에 암기

흡열 = 열 흡수
주위 온도 내려감!
광합성·열분해

● 에너지 도표로 보기



세로축: 물질이 가진 에너지

반응물이 더 높으면 그 차이만큼 열이 나오고(발열), 생성물이 더 높으면 그만큼 열이 들어간다(흡열).

✓ 바로바로 체크

- 1 흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 내려간다. (O , X)
- 2 광합성은 빛에너지를 흡수하는 흡열 반응이다. (O , X)
- 3 수산화 바륨과 염화 암모늄의 반응은 발열 반응이다. (O , X)

(바륨하이드록사이드와 암모늄염화물) X E O Z O I 499

3 발열의 기술 — 반응을 난로로 쓰다

발열 반응을 도구로 바꾼 발명품들을 보자. 손난로는 부직포 주머니 속 **철가루가 공기 중 산소와 천천히 결합(산화)**하며 열을 내는 것이다 — 03에서 본 '녹슬기'를 난방으로 바꿨다. 흔들면 공기와 닿는 면이 넓어져 더 빨리 따뜻해지고, 소금물과 활성탄은 반응을 도와주는 조연들이다.

끈을 당기면 데워지는 **발열 도시락**은 **산화 칼슘(생석회)과 물의 발열 반응**을 쓴다 — 불도 전기도 없이 김이 오른다. 그리고 가장 오래된 발열의 기술은 **연료의 연소**다. 가스레인지·보일러·자동차 엔진까지, 인류는 발열 반응에서 열과 동력을 꺼내 문명을 데워 왔다. 우리 몸의 세포 호흡까지 합치면 — 생명도 문명도 발열 반응 위에서 돌아간다.



같은 원리, 다른 속도 — 반응의 열을 골라 꺼내 쓰는 것이 기술이다

그림 3 | 발열의 기술 — 손난로·발열 도시락·연소, 모두 '열을 내놓는 반응'의 활용

! 시험엔 이렇게

손난로 문제는 03과의 연계로 나온다 — "철가루는 산소와 결합해 산화되며(○), 이는 발열 반응(○)". "손난로 속 철가루는 환원된다"(X)에 속지 말 것. 발열 도시락 = 산화 칼슘 + 물 짝도 암기.

● 날개 노트

생석회(산화 칼슘)

물과 만나면 많은 열을 내는 흰 고체 — 발열 도시락·습기 제거제에 쓰인다.

흔들면 빨라지는 이유

공기(산소)와 닿는 면적이 넓어져 산화가 빨라진다.

● 한눈에 암기

손난로 = 철 + 산소

도시락 = 산화 칼슘 + 물

모두 발열 반응!

✓ 바로바로 체크

- 1 손난로는 철가루의 산화 반응에서 나오는 열을 이용한다. (○, X)
- 2 발열 도시락은 산화 칼슘과 물의 반응을 이용한다. (○, X)
- 3 손난로 속 철가루는 반응하면서 환원된다. (○, X)

(배치 — 最良 最善) X E O Z O I 最良

4 흡열의 기술 — 열 흡수를 냉장고로 쓰다

열을 흡수하는 변화도 도구가 된다. 운동장 구급 가방의 **순간 냉각 팩** — 걸주머니를 '뚝' 꺾으면 안쪽의 물주머니가 터지면서 **질산 암모늄이 물에 녹아(용해) 주위의 열을 흡수**하고, 팩은 몇 초 만에 차가워진다. 새 물질이 생기는 반응이 아니라 물리 변화인 용해지만, 열을 빨아들인다는 점은 같다(개념 5). 얼음 없이 만드는 얼음주머니로, 뺨 발목의 부기를 가라앉히는 **냉찜질**에 바로 쓸 수 있다.

부엌에도 흡열이 있다. 빵 반죽 속 **베이킹 소다(탄산수소 나트륨)**는 오븐의 열을 **흡수하며 분해**되어 이산화 탄소를 내놓고, 그 기체 방울이 빵을 부풀린다 — 열을 계속 줘야 진행되는 흡열 반응의 성질 그대로다. 그리고 지구 전체로 보면 최대의 흡열 장치는 숲이다. 광합성이 태양의 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장하고, 우리는 그 저장분을 음식과 연료로 꺼내 쓴다 — 흡열(저장)과 발열(사용)의 거대한 순환이다.



차갑게 · 부풀게 · 저장하게 — 열을 빨아들이는 변화도 훌륭한 도구다

그림 4 | 흡열의 기술 — 냉각 팩(용해)·빵 굽기·광합성(반응), '열을 흡수하는 변화'의 활용

! 시험엔 이렇게

냉각 팩 서술형의 뼈대 — "질산 암모늄이 물에 용해되며 주위의 열을 흡수하므로 온도가 내려간다". '흡수'와 '온도 하강'이 채점 포인트. "질산 암모늄과 물의 화학 반응"이라고 쓰면 틀린다 — 용해는 물리 변화다.

● 날개 노트

냉찜질의 의학

다친 직후의 냉찜질은 혈관을 수축시켜 부기와 통증을 줄인다 — 열 흡수가 응급 처치가 되는 순간.

베이킹 소다

탄산수소 나트륨. 열을 흡수하며 분해되어 이산화 탄소를 내놓는다.

● 한눈에 암기

냉각 팩 = 질산 암모늄 용해

빵 = 베이킹 소다 열분해

광합성 = 빛에너지 저장

✓ 바로바로 체크

- 1 냉각 팩은 질산 암모늄이 물에 녹을 때의 열 흡수를 이용한다. (O , X)
- 2 탄산수소 나트륨은 열을 흡수하며 분해된다. (O , X)
- 3 광합성은 에너지를 방출하는 반응이다. (O , X)

(요약·수록 표지판) X E O Z O I 100

5 물리 변화의 열 출입 — 상태 변화와 용해

새 물질이 생기지 않는 물리 변화에도 열이 드나든다. 먼저 **상태 변화**. 고체가 액체로(**용해**), 액체가 기체로(**기화** — 표면에서 일어나면 증발), 고체가 기체로(**승화**) 변할 때는 **주위에서 열을 흡수**한다. 거꾸로 액체가 고체로(**응고**), 기체가 액체로(**액화** — 응결), 기체가 고체로(**승화**) 변할 때는 **주위로 열을 방출**한다. 입자 사이가 멀어지는 쪽이 흡수, 가까워지는 쪽이 방출이다.

물질이 물에 녹는 **용해**도 물리 변화인데 열이 드나든다. **질산 암모늄**은 녹으면서 열을 흡수해 물이 차가워지고(순간 냉각 팩), 염화 나트륨도 아주 조금 흡수한다. 반대로 **염화 칼슘**은 녹으면서 열을 방출해 물이 뜨거워진다 — 눈 위에 뿌리는 제설제와 발열 팩에 쓰인다. 같은 '녹는다'도 물질에 따라 열의 방향이 다르다.

이 열 출입은 지구와 생명을 움직인다. 땀이 증발하며 피부의 열을 가져가 **체온을 낮추고**, 바다에서 증발한 수증기는 하늘에서 **응결**해 구름이 되며 품고 온 열을 대기에 내놓는다 — 이 열이 **태풍**을 키우는 에너지다.

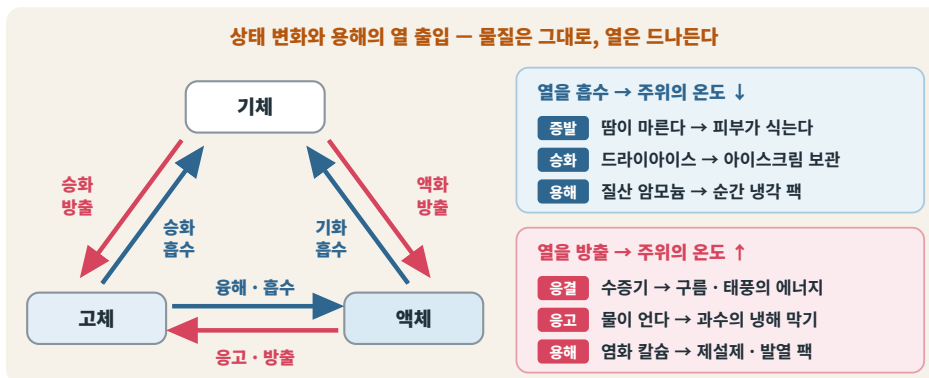


그림 5 | 물리 변화의 열 출입 — 상태 변화는 화살표 방향으로, 용해는 물질에 따라 흡수·방출이 갈린다

! 시험엔 이렇게

"질산 암모늄이 물에 녹는 것은 화학 변화"(X — **용해, 물리 변화**), "수증기가 응결할 때 열을 흡수"(X — **방출**, 구름·태풍의 에너지)가 단골. 승화는 두 방향 모두 '승화'이니 **화살표 방향**으로 흡수·방출을 판단한다.

✓ 바로바로 체크

- 1 땀이 증발할 때 피부에서 열을 흡수하므로 체온이 내려간다. (O, X)
- 2 수증기가 응결하여 구름이 될 때 주위의 열을 흡수한다. (O, X)
- 3 질산 암모늄이 물에 녹는 것은 새 물질이 생기는 화학 변화이다. (O, X)

(해답 12쪽 — 해설) X X (121쪽 16줄3 — 17줄 18줄) X Z O I 15쪽

● 날개 노트

물리 변화

물질의 성질은 그대로이고 상태나 모양만 바뀌는 변화 — 상태 변화, 용해.

상태 변화의 열

흡수: 용해·기화·승화
방출: 응고·액화·승화
승화는 화살표 방향으로 구별한다.

용해의 열

흡수: 질산 암모늄(냉각 팩)
방출: 염화 칼슘(제설제·발열 팩)

● 한눈에 알기

멀어지면 흡수
가까워지면 방출
땀 증발 = 시원!

5 중학 과학 다시보기

상태 변화와 열에너지

얼음이 녹는 동안 온도가 그대로인 것은 흡수한 열이 상태를 바꾸는 데 쓰이기 때문이다.

6 온도계 하나면 된다 — 판정법과 단원의 완성

발열인지 흡열인지 판정하는 도구는 결국 **온도계 하나**다 — 화학 반응이든 상태 변화·용해든 똑같다. 변화 전후 **주위의 온도가 올라가면 발열, 내려가면 흡열**. 헛갈리면 기준을 다시 잡자 — 온도를 재는 것은 반응 자신이 아니라 **주위(용액·손·공기)**다. 손이 따뜻해졌으면 반응이 열을 내놓은 것이고, 플라스크가 차가워졌으면 반응이 열을 가져간 것이다.

이것으로 I단원의 여정이 완성된다. 지질시대의 격변(01)이 생물을 골랐고(02), 그 생물과 문명을 움직인 화학 — 산소와 전자의 이동(03), H⁺와 OH⁻의 만남(04), 그리고 열의 드나들(05)까지. **변화에는 물질의 얼굴과 에너지의 얼굴이 언제나 함께 있다** — 이 한 문장을 들고 대단원 마무리로 가자.

알 알아 정리 — 물질 변화와 에너지 출입 한 장 요약

- ✓ 발열 반응: 열 방출 → 주위 온도 상승 — 연소·중화·금속+산·세포 호흡
- ✓ 흡열 반응: 열 흡수 → 주위 온도 하강 — 광합성·열분해·수산화 바륨+염화 암모늄
- ✓ 물리 변화: 용해·기화·승화(고→기)는 흡수, 응고·액화·승화(기→고)는 방출 / 용해: 질산 암모늄 흡수, 염화 칼슘 방출
- ✓ 기술: 손난로·발열 도시락(산화 칼슘+물) / 냉각 팩(질산 암모늄 용해)·빵(베이킹 소다)
- ✓ 판정: 주위의 온도 변화 하나로 — 올라가면 발열, 내려가면 흡열

박찬
샘

"시험장에서 길을 잃으면 '주위가 따뜻해졌나, 차가워졌나' 한 질문으로 돌아오자. 발열·흡열의 모든 문제는 결국 그 온도계 하나로 풀린다."

● 날개 노트

판정 기준은 '주위'

반응 용기 속 용액, 그것을 쥔 손, 돌레의 공기 — 온도계가 놓이는 곳이다.

에너지의 두 얼굴

물질 변화(화학·물리) = 물질의 변화 + 에너지의 출입. 둘은 늘 세트다.

● 한눈에 암기

주위 온도 ↑ = 발열

주위 온도 ↓ = 흡열

온도계 하나면 판정 끝!

5 앞 소단원과 연결

03·04와 만나기

연소(03의 산화)와 중화(04)가 발열 명단에, 광합성(03의 환원)이 흡열 명단에 — I단원의 화학이 여기서 합류한다.

✓ 바로바로 체크

- 1 주위의 온도가 올라가면 발열 반응이다. (O , X)
- 2 에너지 출입의 판정 기준은 반응 자신의 온도다. (O , X)
- 3 중화 반응은 발열 반응에 속한다. (O , X)

0 8 (五공 166호) X 2 0 1 1 10월

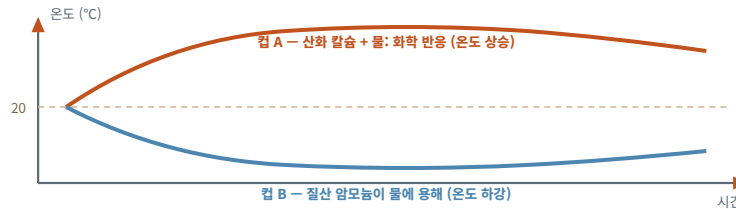
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

컵 속의 온도 — 반응과 용해의 열을 읽는다

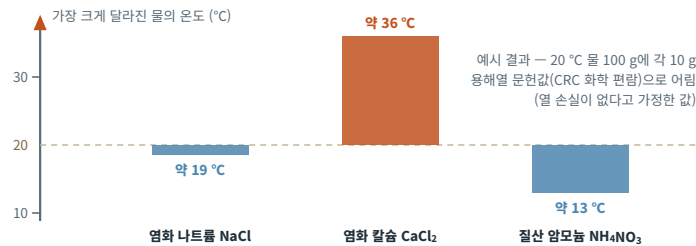
자료 1 — 두 개의 컵

컵 A에는 물에 산화 칼슘을, 컵 B에는 물에 질산 암모늄을 같은 시각에 넣고, 두 컵의 온도를 시간에 따라 기록했다. 실험 전 두 컵의 물은 모두 20 °C였다. A에서는 새 물질(수산화 칼슘)이 생기고, B에서는 질산 암모늄이 녹기만 한다.



자료 2 — 세 가지 소금의 용해

20 °C의 물에 염화 나트륨, 염화 칼슘, 질산 암모늄을 각각 녹이고, 물의 온도가 처음과 가장 크게 달라졌을 때의 값을 나타냈다.



해석의 3단계

1. 기준선을 긋는다 — 출발점 20 °C가 판정의 기준선이다. 위로 가면 열 방출(A, 염화 칼슘), 아래로 가면 열 흡수(B, 질산 암모늄, 염화 나트륨은 아주 조금) — **방향**이 첫 번째 답이다.
2. 곡선의 모양을 읽는다 — 초반에 온도 변화가 가장 가파르다. 반응이나 용해가 끝나면 두 컵 모두 주위와 열을 주고받으며 서서히 20 °C로 되돌아간다.
3. 변화의 종류는 따로 따진다 — 온도계는 열의 방향만 알려 준다. A는 새 물질이 생기는 **화학 변화**, B와 자료 2는 녹기만 하는 **물리 변화(용해)**다.

토의 — 냉각 팩과 제설제에는 무엇을 쓸까?

냉각 팩에는 녹을 때 온도가 가장 많이 내려가는 **질산 암모늄**이, 제설제에는 녹으면서 열을 내놓는 **염화 칼슘**이 알맞다. 실제로 고를 때는 안전(삼키거나 피부에 닿을 때), 값, 환경(염화 이온이 길가 식물과 자동차를 상하게 함)까지 함께 따져 보자.

! 시험엔 이렇게

"시간이 지나면 온도가 처음으로 되돌아오는 이유"도 출제된다 — **반응(용해)**이 끝난 뒤 주위와 열이 오가며 온도가 **같아지기 때문**. 반응이 거꾸로 일어나는 것이 아니다.

교과서 탐구

탐구 활동 · 설계

불 없이 데운다 — 산화 칼슘 조리 장치 설계하기

목적

가열 장치 없이 산화 칼슘과 물의 발열 반응만으로 음식을 데우는 방법을 설계하고, 어떤 조건이 음식을 더 뜨겁게 만드는지 실험으로 확인한다.

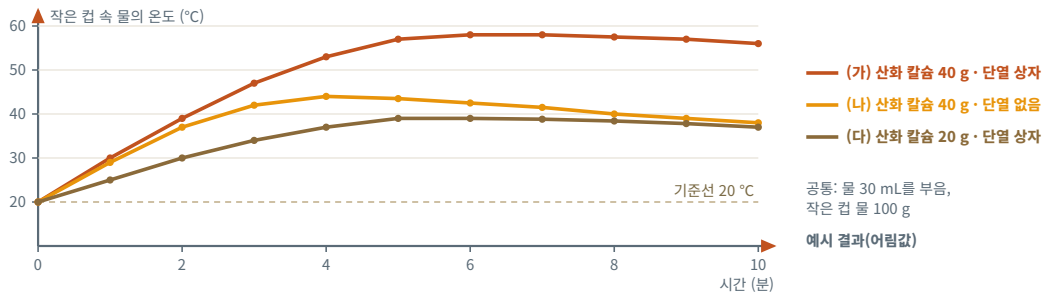
준비 · 과정

준비 산화 칼슘(생석회), 물, 큰 용기와 작은 금속 컵, 스타이로폼 단열 상자(뚜껑에 김 빠짐 구멍), 온도계, 전자저울, 보안경, 장갑

1. 모둠별로 **바꿀 조건 하나**를 정한다 — 산화 칼슘의 양, 붓는 물의 양, 단열 상자 사용 여부. 나머지 조건은 같게 둔다.
2. 큰 용기 바닥에 산화 칼슘을 깔고, 물 100 g이 든 작은 컵(데울 음식 대신)을 올린 뒤 산화 칼슘에 물 30 mL를 붓는다.
3. 1분마다 작은 컵 속 물의 온도를 10분 동안 재어 그래프로 나타낸다.

안전 산화 칼슘은 피부와 눈을 상하게 하므로 보안경·장갑을 끼고 맨손으로 만지지 않는다. 반응 중 뜨거운 김이 나오므로 얼굴을 대지 않고, 용기를 꼭 막지 않는다.

결과 (예시 결과 — 반응열 문헌값과 열 손실을 고려해 어림한 값)



해석의 3단계

1. **방향** — 세 곡선 모두 기준선(20 °C) 위로 간다. 산화 칼슘과 물의 반응이 열을 **방출**하고, 그 열이 컵 속 물(음식)로 이동했다 — 발열 반응이다.
2. **열의 양** — 단열 조건이 같은 (가)와 (다)를 비교하면, 산화 칼슘이 많을수록 나오는 열이 많아 온도가 더 높이 오른다.
3. **열의 손실** — 산화 칼슘의 양이 같은 (가)와 (나)를 비교하면, 단열하지 않을 때 열이 공기로 빠져나가 최고 온도가 낮고 빨리 식는다. 설계의 핵심은 **열을 많이 만들고, 덜 잃게** 하는 것이다.

! 시험에서는 이렇게 바뀐다

- ① **물의 양 바꾸기** — 컵 속 물을 200 g으로 늘리면? 같은 열을 더 많은 물이 나누어 받아 온도가 덜 오른다.
- ② **물질 바꾸기** — 산화 칼슘 대신 질산 암모늄을 넣으면? 녹으며 열을 흡수해 온도가 내려간다 — 냉각 팩의 원리다.
- ③ **비교 짝 고르기** — '단열의 효과'를 보려면 단열만 다르고 산화 칼슘 양은 같은 (가)와 (나)를 비교한다. (나)와 (다)는 두 조건이 함께 달라 결론을 낼 수 없다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- ① 연소는 열을 방출하는 발열 반응이다. (O , X)
- ② 산과 염기의 중화 반응은 발열 반응이다. (O , X)
- ③ 흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. (O , X)
- ④ 열을 방출해 주위의 온도를 높이는 반응을 _____ 반응이라 한다.
- ⑤ 열을 흡수해 주위의 온도를 낮추는 반응을 _____ 반응이라 한다.
- ⑥ 반응의 에너지 출입은 주위의 _____ 변화로 판정한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- ⑦ 발열 반응과 흡열 반응에 대해 옳은 것은? ●○○○
10통과2-01-05 | 개념 1·2
 - ① 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 내려간다.
 - ② 연소와 중화 반응은 모두 발열 반응이다.
 - ③ 광합성은 열을 방출하는 발열 반응이다.
 - ④ 흡열 반응은 주위로 열을 방출한다.
 - ⑤ 화학 변화에서는 에너지 출입이 일어나지 않는다.
- ⑧ 발열 반응의 생활 속 이용으로 옳은 것은? ●○○○
10통과2-01-05 | 개념 3
 - ① 손난로는 흡열 반응을 이용한 도구다.
 - ② 발열 도시락은 흡열 반응을 이용한다.
 - ③ 손난로 속 철가루는 반응하면서 환원된다.
 - ④ 손난로는 전기 에너지를 열로 바꾸는 장치다.
 - ⑤ 손난로는 철가루가 공기 중 산소와 결합할 때 나오는 열을 이용한다.
- ⑨ 흡열 반응에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○○
10통과2-01-05 | 개념 1·2
 - ① 탄산수소 나트륨의 열분해는 열을 흡수한다.
 - ② 세포 호흡은 흡열 반응이다.
 - ③ 중화 반응은 흡열 반응이다.
 - ④ 흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다.
 - ⑤ 연료의 연소는 흡열 반응이다.
- ⑩ **중요** 화학 변화의 에너지 출입에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○○
10통과2-01-05 | 개념 1·2

보 기

ㄱ. 손난로 속 철가루의 산화는 발열 반응이다.

ㄴ. 탄산수소 나트륨은 열을 흡수하며 분해된다.

ㄷ. 산과 염기의 중화 반응은 흡열 반응이다.

① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 11 **자료** 표는 20 °C의 물이 담긴 컵 A~C에 서로 다른 물질을 넣은 뒤, 물의 온도가 처음과 가장 크게 달라졌을 때의 온도를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-05 | 개념 6 (개념 1·4·5 연계)

컵	A	B	C
넣은 물질	산화 칼슘	질산 암모늄	물질 X
달라진 온도(°C)	32	11	23

보 기

- ㄱ. A에서 열은 물에서 반응 쪽으로 이동했다.
 ㄴ. B에서 일어난 변화는 순간 냉각 팩에 이용된다.
 ㄷ. C에서 일어난 변화는 주위로 열을 방출한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 12 **중요** **탐구** 다음은 손난로에 대한 실험이다.

[과정] (가) 지퍼 백 A와 B에 철가루, 활성탄, 소금물을 같은 양씩 넣는다.
 (나) A에는 공기를 채우고, B는 공기를 빼고 닫는다.
 (다) A와 B를 똑같이 흔들고 5분 뒤 온도를 잰다.
[결과] A는 뜨거워졌고, B는 온도 변화가 거의 없었다.

이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-05 | 개념 3, 탐구

보 기

- ㄱ. A에서 철가루는 산소와 결합하여 산화된다.
 ㄴ. 철가루의 발열 반응에는 산소가 필요하다.
 ㄷ. B에 공기를 넣고 흔들면 B도 따뜻해진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 다음은 에너지 출입에 대한 학생 A~C의 대화이다. 옳게 말한 학생만을 있는 대로 고른 것은? ●●○

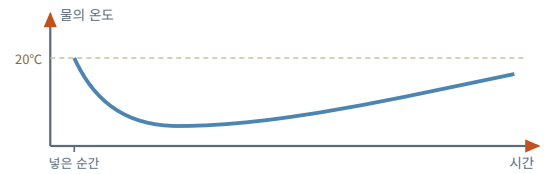
10통과2-01-05 | 개념 3·4

학생 A : 순간 냉각 팩은 질산 암모늄이 물과 만나 열을 방출해서 차가워지는 거야.
학생 B : 숲의 식물은 광합성으로 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장해.
학생 C : 가스레인지에서 연료가 타는 연소는 열을 방출하는 발열 반응이야.

- ① A ② C ③ A, B ④ B, C ⑤ A, B, C

- 14 **중요** **자료** 그림은 20 °C의 물에 어떤 물질을 넣었을 때 물의 온도 변화이다. 이 물질과 이 현상을 이용한 도구를 옳게 짝 지은 것은? ●●○

10통과2-01-05 | 개념 5·6, 자료 파헤치기



- ① 산화 칼슘 - 발열 도시락
 ② 질산 암모늄 - 순간 냉각 팩
 ③ 산화 칼슘 - 순간 냉각 팩
 ④ 질산 암모늄 - 발열 도시락
 ⑤ 철가루 - 손난로

- 15 빵 반죽 속 베이킹 소다(탄산수소 나트륨)는 오븐 속에서 분해되며 기체를 내놓고, 이 기체 방울이 빵을 부풀린다. 이에 대해 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-05 | 개념 4

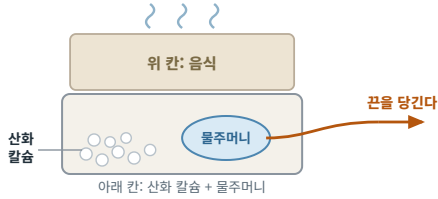
보 기

- ㄱ. 베이킹 소다의 분해는 열을 방출하는 반응이다.
 ㄴ. 빵을 부풀리는 기체는 산소이다.
 ㄷ. 열 공급을 멈추면 베이킹 소다의 분해도 멈춘다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 16 **자료** 그림은 발열 도시락의 구조이다. 끈을 당기면 아래 칸의 물주머니가 터진다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○

10통과2-01-05 | 개념 3 (개념 4 연계)



보 기

- ㄱ. 아래 칸의 반응은 주위로 열을 방출한다.
 ㄴ. 끈을 당기면 산화 칼슘이 산소와 결합한다.
 ㄷ. 이 반응은 냉각 팩처럼 주위의 열을 흡수한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 17 물질의 상태 변화와 열 출입에 대한 설명으로 옳은 것은? ●○○

10통과2-01-05 | 개념 5

- ① 땀이 증발하면 몸의 열을 흡수해 체온을 낮춘다.
 ② 수증기가 응결할 때 주위의 열을 흡수한다.
 ③ 드라이아이스가 승화할 때 주위로 열을 방출한다.
 ④ 물이 얼음으로 응고할 때 주위에서 열을 흡수한다.
 ⑤ 얼음이 녹아 물이 되는 것은 화학 변화이다.

- 18 **서술형** 물을 몇 방울 떨어뜨린 나무판 위에 삼각 플라스크를 놓고, 플라스크 속에서 수산화 바륨과 염화 암모늄을 섞었더니 잠시 뒤 나무판이 플라스크에 얼어붙었다. 그 까닭을 '흡열', '주위', '열'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-01-05 | 개념 2

- 19 **중요** **서술형** 순간 냉각 팩의 겉주머니를 꺾으면 팩이 차가워지는 까닭을 '질산 암모늄', '흡수', '온도'를 모두 포함하여 서술하시오. ●●○

10통과2-01-05 | 개념 4·5

- 20 **서술형** 20 °C의 물에 산화 칼슘을 넣었더니 물의 온도가 올라갔다가, 시간이 지나자 다시 20 °C 가까이로 내려갔다. (1) 이 반응이 발열 반응인지 흡열 반응인지 쓰고, (2) 온도가 다시 내려간 까닭을 '반응', '주위', '열'을 모두 포함하여 서술하시오. ●●●

10통과2-01-05 | 개념 6, 자료 파헤치기

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 21 **자료** 표는 20 °C의 물 100 g에 고체 A~C를 10 g씩 각각 녹였을 때, 물의 온도가 처음과 가장 크게 달라졌을 때의 값이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-05 | 개념 4·5, 자료 파헤치기

고체	A	B	C
달라진 온도(°C)	13	19	36

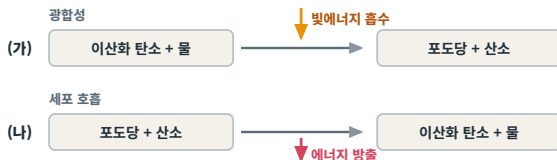
보 기

- ㄱ. C가 물에 녹을 때 주위로 열을 방출한다.
 ㄴ. 순간 냉각 팩에 넣기에는 C보다 A가 알맞다.
 ㄷ. A~C가 물에 녹는 변화는 모두 화학 변화이다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 22 **자료** 그림은 에너지의 눈으로 본 두 생명 반응 (가)와 (나)를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2.5점]

10통과2-01-05 | 개념 1·2 (03 산화와 환원 연계)



보 기

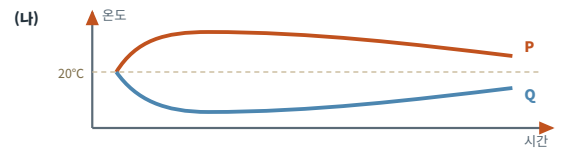
- ㄱ. (가)에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다.
 ㄴ. (나)는 에너지를 방출하는 발열 반응이다.
 ㄷ. (나)는 (가)에서 저장된 에너지를 꺼내 쓴다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 23 **자료** (가)는 20 °C의 물질을 섞는 실험 I, II이고, (나)는 I, II에서 혼합 용액의 온도 변화 P, Q를 순서 없이 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●● [2.5점]

10통과2-01-05 | 개념 1·2 (04 중화 반응 연계 · 자료 두 개 엮기)

실험	섞는 물질
I	묽은 염산 + 수산화 나트륨 수용액
II	시트르산 수용액 + 탄산수소 나트륨



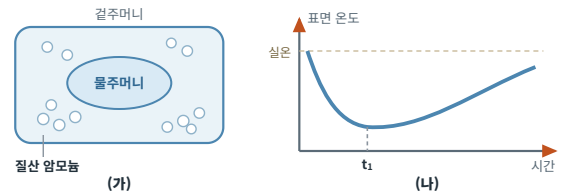
보 기

- ㄱ. P는 II의 결과이다.
 ㄴ. I에서는 H⁺과 OH⁻이 반응해 열이 방출된다.
 ㄷ. II의 반응은 주위에서 열을 흡수한다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 24 **자료** 그림 (가)는 순간 냉각 팩의 구조를, (나)는 팩을 꺾은 뒤 팩 표면의 온도를 시간에 따라 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? ●●○ [2점]

10통과2-01-05 | 개념 4·5·6, 자료 파헤치기



보 기

- ㄱ. 팩을 꺾으면 질산 암모늄이 물과 만난다.
 ㄴ. 0~t₁ 동안 팩 속 변화는 주위에서 열을 흡수한다.
 ㄷ. t₁ 이후에는 팩 속에서 발열 반응이 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설

전 문항 해설 + 바로알기(틀린 선지를 옳게 고친 문장) — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	O	O	X	발열	흡열	온도	②	⑤	①	③	④	⑤
문항	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
정답	④	②	②	①	①	서슬형	서슬형	서슬형	③	⑤	④	③

1 O

개념 1

연소 = 격렬한 산화 = 대표적 발열 반응.

2 O

개념 1

중화열 — 04에서 온도 꼭짓점의 원인이었다.

3 X

개념 2

흡열은 주위의 열을 가져간다 — 온도 하강.

4 발열

개념 1

發熱 — 열을 내보내는 반응.

5 흡열

개념 2

吸熱 — 열을 빨아들이는 반응.

6 온도

개념 6

주위의 온도 변화 — 판정 도구는 온도계 하나.

7 ②

개념 1·2

연소·중화·금속+산 — 발열 반응의 대표 명단 그대로다.

바로알기

① 발열 반응이 일어나면 주위의 온도가 올라간다. ③ 광합성은 빛에너지를 흡수하는 흡열 반응이다. ④ 흡열 반응은 주위에서 열을 흡수한다. ⑤ 화학 변화에는 언제나 에너지 출입이 함께 일어난다.

8 ⑤

개념 3

철가루 + 산소 → 산화, 이때 나오는 열이 손난로의 열이다 — 03의 '녹슬기'를 난방으로 바꾼 것.

바로알기

① 손난로는 발열 반응을 이용한 도구다. ② 산화 칼슘과 물의 반응은 발열 반응이다. ③ 손난로 속 철가루는 산소와 결합하며 산화된다. ④ 손난로는 화학 반응(철의 산화)에서 나오는 열을 이용한다.

9 ①

개념 1·2

탄산수소 나트륨의 열분해 = 열 흡수 — 열을 계속 줘야 진행되는 흡열 반응(빵 굽기).

바로알기

② 세포 호흡은 포도당을 천천히 태우는 발열 반응이다. ③ 중화 반응은 중화열을 내는 발열 반응이다. ④ 흡열 반응이 일어나면 주위의 온도가 내려간다. ⑤ 연료의 연소는 발열 반응이다.

10 ③

개념 1·2

ㄱ (옳음) 철의 산화 = 발열 — 손난로. ㄴ (옳음) 탄산수소 나트륨의 열분해 = 흡열 — 빵 굽기.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 산과 염기의 중화 반응은 중화열을 내는 **발열** 반응이다 — 04와의 연결 고리.

11 ④

개념 6 | 개념 1·4·5 연계

처음 온도 20 °C가 기준선이다. A 32 °C(위) → 열 방출(발열 반응), B 11 °C(아래) → 열 흡수(용해), C 23 °C(위) → 열 방출.

ㄴ (옳음) 질산 암모늄이 물에 녹으며(용해) 열을 흡수 — 냉각 팩. ㄷ (옳음) 3 °C만 올라도 기준선 위 — 열을 방출했다. 크기가 아니라 **방향**으로 판정한다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) A의 물이 뜨거워진 것은 **반응이 열을 방출**하고 주위의 물이 그 열을 얻었기 때문이다.

12 ⑤

개념 3 | 탐구

A와 B는 공기(산소)의 유무만 다르다 — 나머지 조건은 같게 둔 대조 실험.

ㄱ (옳음) 철가루가 산소와 결합 = 산화 = 발열. ㄴ (옳음) 산소가 없는 B는 데워지지 않았다 → 산소가 필요하다.

ㄷ (옳음) 공기를 넣으면 B에서도 철가루의 산화가 일어나 따뜻해진다.

함정 체크

결론은 **다르게 한 조건 하나**(공기)에서만 끌어낸다. 소금물·활성탄은 두 백에 똑같이 넣었으니 결론의 근거가 될 수 없다.

13 ④

개념 3·4

B (옳음) 숲 = 지구 최대의 흡열 장치 — 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장한다. C (옳음) 연료의 연소는 가장 오래된 발열의 기술이다.

바로알기

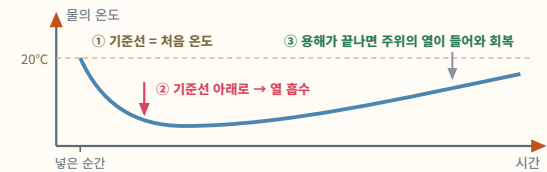
A (틀림 →) 순간 냉각 팩은 질산 암모늄이 물에 녹으면서(용해) **열을 흡수**해서 차가워진다.

14 ②

개념 5·6 | 자료 파헤치기

곡선이 기준선(20 °C) **아래로** 내려갔다 → 주위(물)의 열을 흡수했다 → 녹으며 열을 흡수하는 질산 암모늄, 순간 냉각 팩.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

① 산화 칼슘과 물의 반응은 온도를 올리는 발열 반응이다(발열 도시락) — 그래프와 반대. ③ 산화 칼슘은 발열 도시락에 쓰인다. ④ 질산 암모늄은 순간 냉각 팩에 쓰인다. ⑤ 철가루의 산화는 온도를 올리는 발열 반응이다.

15 ②

개념 4

ㄷ (옳음) 열분해는 열을 계속 줘야 진행된다 — 열 공급을 멈추면 반응도 멈춘다.

바로알기

ㄱ (틀림 →) 베이킹 소다의 분해는 오븐의 열을 흡수하는 흡열 반응이다. ㄴ (틀림 →) 빵을 부풀리는 기체는 이산화 탄소이다.

16 ①

개념 3

ㄱ (옳음) 산화 칼슘 + 물 → 발열. 그 열이 위 칸의 음식을 데운다.

바로알기

ㄴ (틀림 →) 끈을 당기면 물주머니가 터져 산화 칼슘이 물과 반응한다 — 산소와 결합하는 것은 손난로의 철가루다.
ㄷ (틀림 →) 이 반응은 주위로 열을 방출한다. 순간 냉각 팩 (질산 암모늄의 용해)과는 열의 방향이 반대다.

17 ①

개념 5

증발(기화)은 주위의 열을 흡수한다 — 땀이 마를 때 시원한 까닭이다.

바로알기

② 수증기가 응결할 때는 주위로 열을 방출한다 — 구름·태풍의 에너지. ③ 드라이아이스가 승화할 때는 주위의 열을 흡수한다.
④ 물이 응고할 때는 주위로 열을 방출한다. ⑤ 얼음이 녹는 것은 상태만 바뀌는 물리 변화(용해)이다.

18 모범 답안

개념 2

수산화 바륨과 염화 암모늄의 반응은 흡열 반응이어서 주위 (플라스크와 나무판 위의 물)에서 열을 흡수한다. 열을 빼앗긴 물의 온도가 내려가 얼면서 나무판이 플라스크에 얼어붙는다.

채점 요소	배점
① 이 반응이 흡열 반응이라고 썼다.	2점
② 반응이 주위(물)의 열을 흡수한다고 썼다.	2점
③ 물의 온도가 내려가 얼었다고 연결했다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"반응이 열을 내보내서 물이 굳었기 때문이다." — 열의 방향이 반대인 답.

19 모범 답안

개념 4·5

팩을 꺾으면 물주머니가 터져 질산 암모늄이 물에 녹는다 (용해). 이때 주위의 열을 흡수하므로 팩의 온도가 내려가 차가워진다.

채점 요소	배점
① 질산 암모늄이 물에 녹는다(용해)고 썼다.	2점
② 녹을 때 주위의 열을 흡수한다고 썼다.	2점
③ 그 결과 팩의 온도가 내려간다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"팩 속에 차가운 물질이 들어 있기 때문이다." — 용해와 열의 흡수가 빠진 답. ("질산 암모늄이 물과 화학 반응한다"고 쓰면 ①은 0점.)

20 모범 답안

개념 6 | 자료 파헤치기

- (1) 발열 반응 — 주위(물)의 온도가 처음보다 올라갔기 때문이다.
 (2) 반응이 끝나면 더 이상 열이 나오지 않는다. 처음보다 뜨거워진 물이 주위(공기)로 열을 내보내면서, 주위와 온도가 같아질 때까지 식기 때문이다.

채점 요소	배점
(1) 발열 반응이라고 썼다.	2점
(2) 반응이 끝나 열이 더 나오지 않는다고 썼다.	2점
(2) 물이 주위로 열을 내보내 온도가 같아진다고 썼다.	2점

이렇게 쓰면 0점

"(2) 반응이 흡열 반응으로 바뀌었기 때문이다." — 반응이 끝난 뒤의 열 이동을 반응의 종류로 착각한 답.

21 ③

개념 4-5 | 자료 파헤치기 | 2점

- ㄱ (옳음) C는 기준선(20 °C)보다 16 °C 올라갔다 — 녹으면서 열을 방출한다(염화 칼슘처럼 제설제·발열 팩에 쓰는 물질).
 ㄴ (옳음) A는 7 °C나 내려가 열을 가장 많이 흡수한다 — 냉각 팩에 알맞다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) 물에 녹는 것(용해)은 새 물질이 생기지 않는 물리 변화이다. 열이 드나든다고 모두 화학 변화인 것은 아니다.

22 ⑤

개념 1-2 | 03 연계 | 2.5점

- ㄱ (옳음) 광합성에서 이산화 탄소는 포도당으로 환원된다 (03). ㄴ (옳음) 호흡 = 에너지 방출 = 발열. ㄷ (옳음) 광합성이 빛에너지를 흡수해 포도당에 저장하고, 호흡이 그 에너지를 꺼내 쓴다(흡열·저장 → 발열·사용).

합정 체크

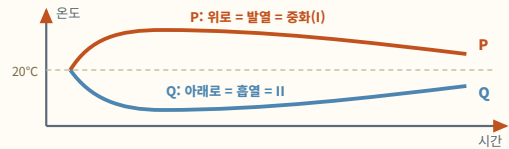
광합성·호흡 한 쌍은 03(산화·환원)과 05(에너지)에서 두 번 출제된다 — 흡열·저장 vs 발열·사용으로 정리해 두자.

23 ④

개념 1-2 | 04 연계 | 2.5점

- ㄴ (옳음) I은 중화 반응 — $H^+ + OH^- \rightarrow$ 물, 중화열이 나온다 (04). ㄷ (옳음) 탄산수소 나트륨과 시트르산의 반응은 흡열 반응이다.

꼼꼼 자료 분석



바로알기

ㄱ (틀림 →) 온도가 올라간 P는 발열 반응인 중화 반응, 즉 I의 결과이다.

24 ③

개념 4-5-6 | 2점

- ㄱ (옳음) 꺾으면 안쪽 물주머니가 터진다. ㄴ (옳음) 0~t₁에 표면 온도가 실온 아래로 내려간다 → 질산 암모늄이 녹으며 열을 흡수한다.

바로알기

ㄷ (틀림 →) t₁ 이후에는 용해가 거의 끝나, 팩보다 따뜻한 주위 (공기·피부)에서 열이 들어와 온도가 실온 쪽으로 올라간다.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 발열(주위 온도 ↑): 연소·중화·금속+산·호흡 — 손난로·발열 도시락
- ✓ 흡열(주위 온도 ↓): 광합성·열분해 — 빵 굽기
- ✓ 물리 변화: 증발·용해·승화·질산 암모늄 용해(냉각 팩)는 흡수, 응결·응고·염화 칼슘 용해는 방출
- ✓ 판정은 주위의 온도 변화 하나 — 기준선 위면 발열, 아래면 흡열

간격 두고 다시 꺼내기 — 책을 덮고 답한다

- 열을 방출하여 주위의 온도를 높이는 반응을 무엇이라고 하는가?
- 질산 암모늄이 물에 녹으며 열을 흡수하는 것은 화학 변화인가, 물리 변화인가?
- 발열 반응과 흡열 반응은 무엇의 온도 변화로 판정하는가?

☐ 1일 뒤 ☐ 1주 뒤 ☐ 시험 전

자단 1 단위 반응 2 음극 반응 1 단위

MEMO

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

"칼열 넷(연소·중화·금속+산·호흡)과 흙열 셋(광합성·열분해·수산화 바륨+염화 암모늄)을 말해 보자.
막히면 83·84쪽으로! — 박찬샘"